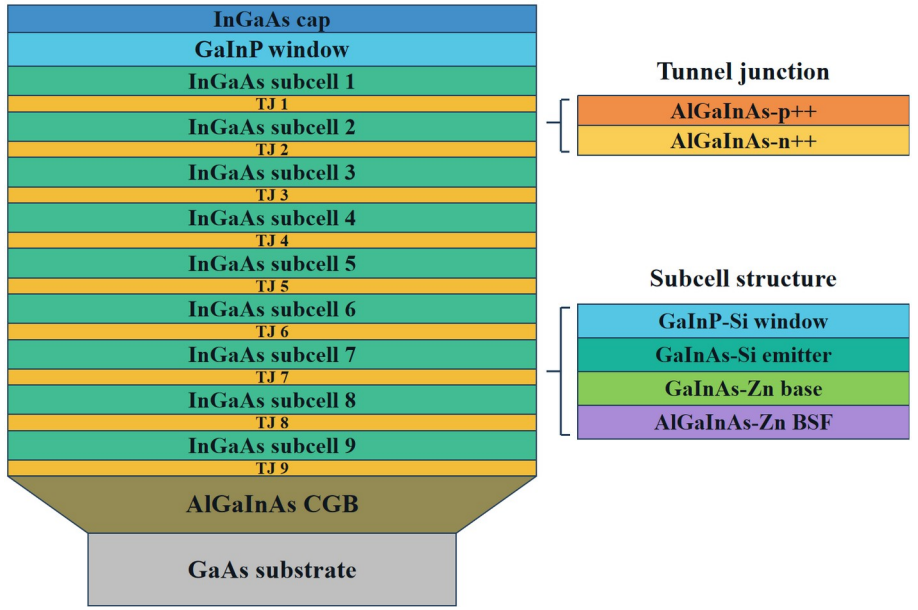
1064 nm 高效率多结

InGaAs 激光光伏电池设计与制备研究

GaAs / InGaAs · 单结 / 两结 / 六结 / 九结

结构设计　异变外延　器件制备　性能测试



从应用需求到多结器件与性能验证

01 **背景需求** 03–05

激光无线传能、典型应用与研究现状

02 **技术分析** 06–08

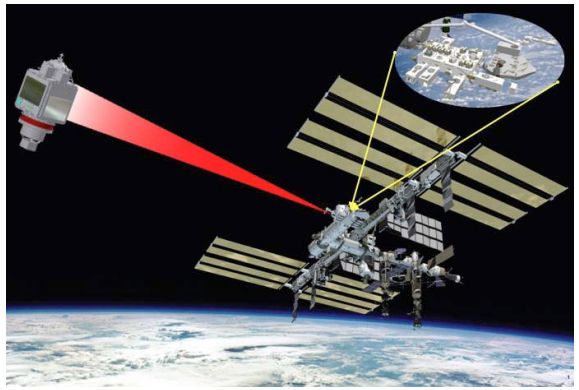
系统链路、 1064 nm 波段与材料路线

03 **研究进展** 09–16

1J / 2J / 6J / 9J 设计、制备与性能对比

激光无线传能：定向供能与光电接收

将发射端电能经激光传输，并在接收端由光伏电池转换为电能。



空间平台

面向空间平台间能源输配



移动装备

面向驻空与移动平台供能



能源网络

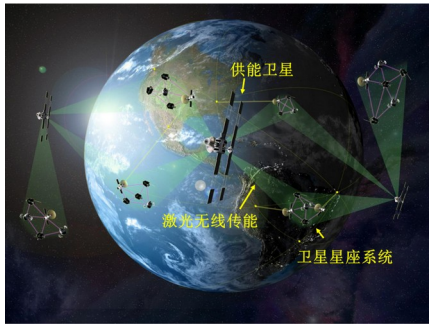
面向分布式节点与能源中继

电能输入 → 激光发射 → 光束传输 → **光伏接收** → 电能输出

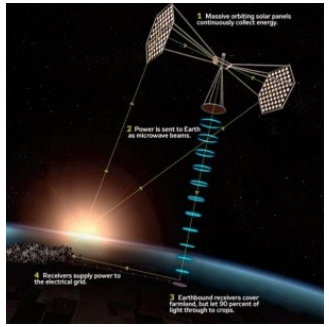
接收端关注：光电转换效率、光斑匹配、热管理与长期运行能力。

典型应用：空间输配、月面探测与驻空中继

空间平台能源输配

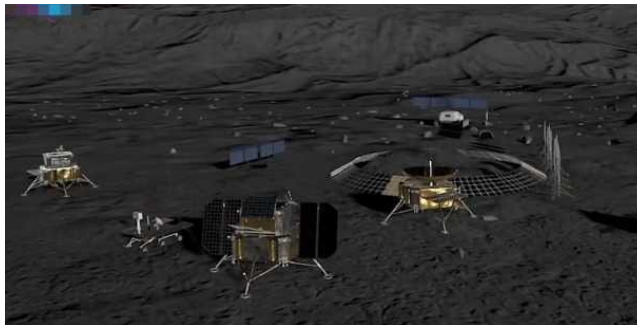


卫星集群 / 星座间传能

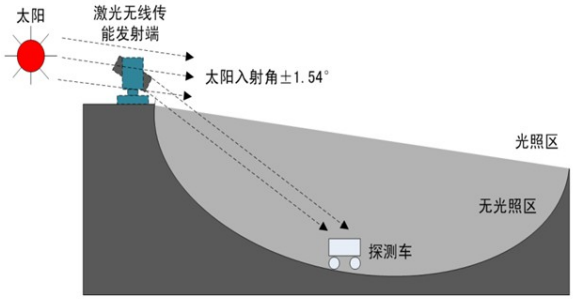


空间电站向目标平台供能

月面探测与移动供能



巡视器与分布节点间供能

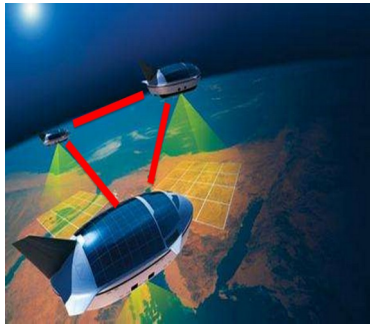


月坑探测作业车供能

驻空平台能源中继



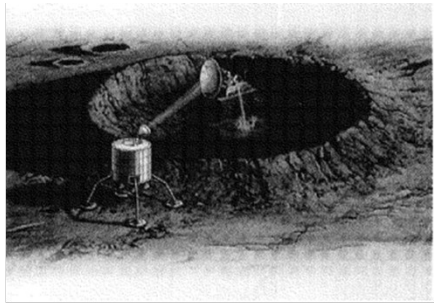
驻空平台作为能源中继



面向空地海装备组网供电

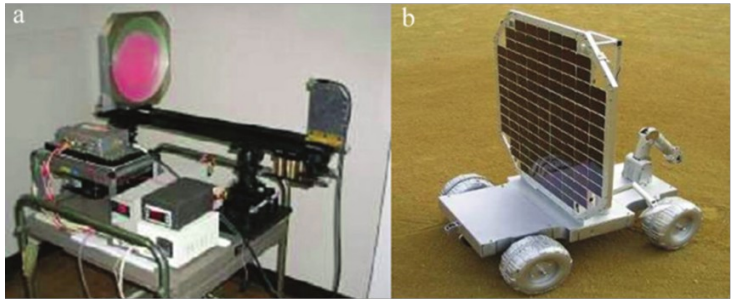
应用牵引 远距离、轻量化与持续供能，推动高效激光光伏接收端研究。

研究现状：从接收原型到移动平台与空中中继



月面探测机器人

接收原型与实验设计



月面接收系统与组件

接收模块与平台集成



“漫步者”无人机

飞行平台激光供能



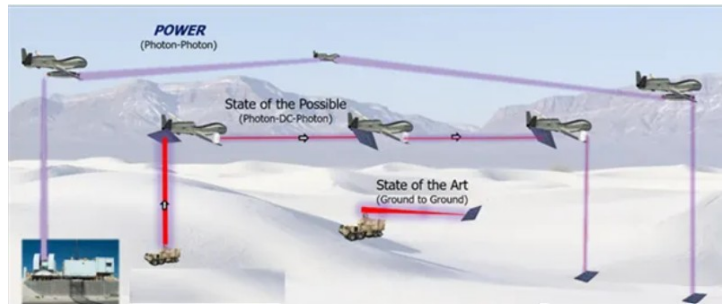
风筝 / 旋翼平台

移动平台供能实验



美国海军实验室无人机

激光无线充电实验



DARPA POWER 项目

空中能源中继概念

研究覆盖 器件接收原型、移动平台供能与空中能源中继。

系统链路：从激光发射到电能输出

光源与发射端 | 传输链路 | 接收与输出

电能输入 → 激光发射 → 光束准直 → 跟踪瞄准 → 大气传输 → **光伏转换** → 电能调理

发射端

- 电源与激光器效率
- 光束质量、准直与整形

传输链路

- 跟踪与瞄准精度
- 波长、光斑与大气条件

接收端

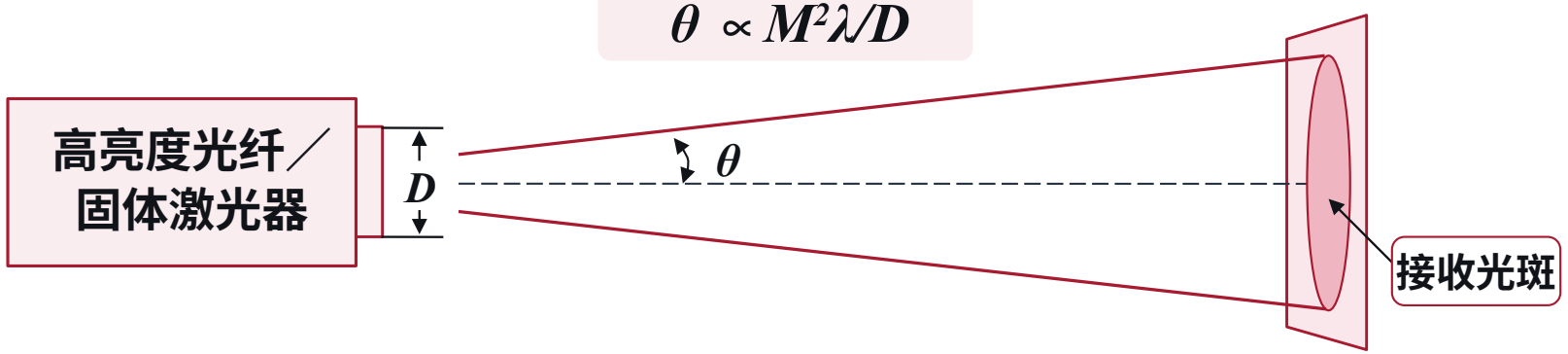
- 转换效率与光斑匹配
- 阵列拓扑、热管理与 DC/DC

本报告重点　GaAs 基多结 InGaAs 激光光伏接收器件的设计、制备与性能。

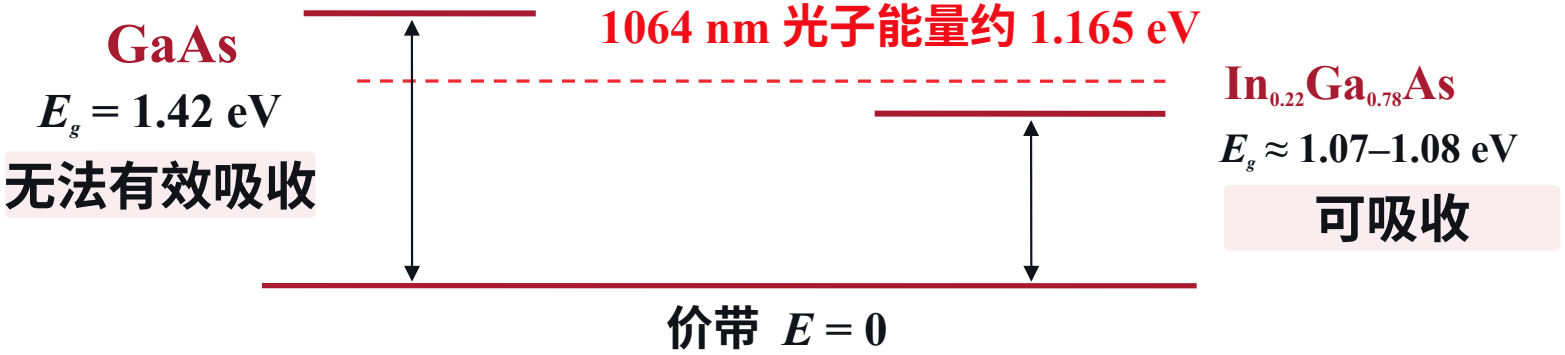
远距离传能为何选择 1064 nm？

成熟高功率光源 ＋ 高光束质量

$$\theta \propto M^2\lambda/D$$



- 同等 M^2 与口径 D 下，长波长不会降低衍射
- 远距离收光优势来自光源亮度与系统设计

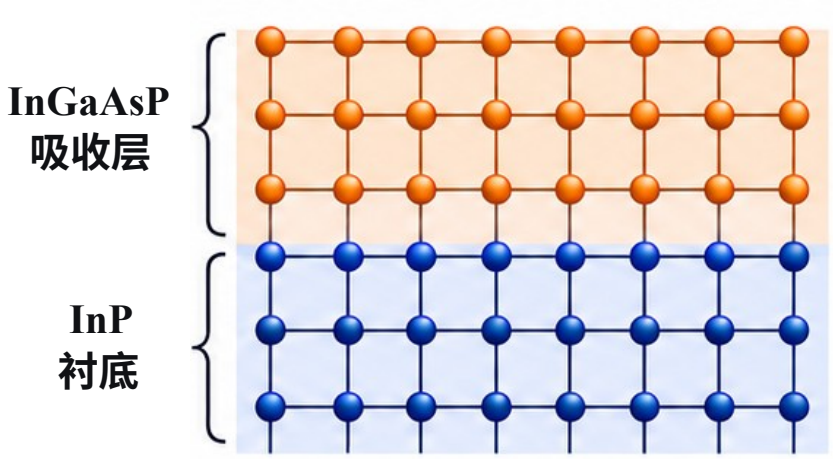


接收端需采用窄带隙吸收材料

两种材料路线：匹配外延与规模制造的取舍

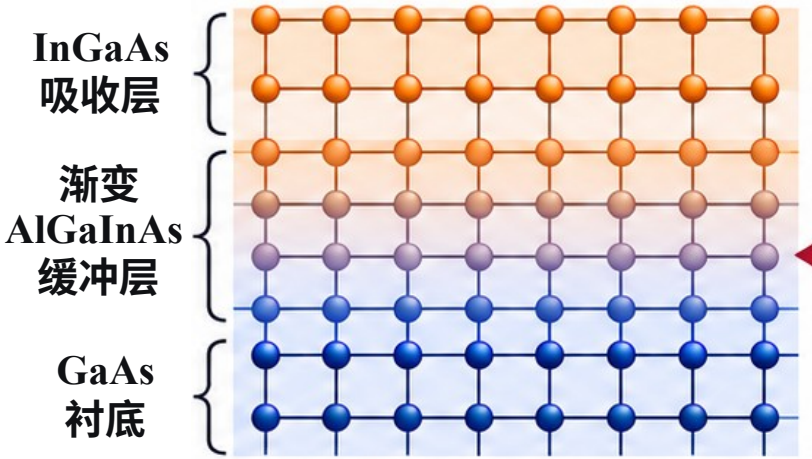
InP / InGaAsP

晶格匹配，外延质量优势



GaAs / InGaAs

衬底成熟，规模制造潜力

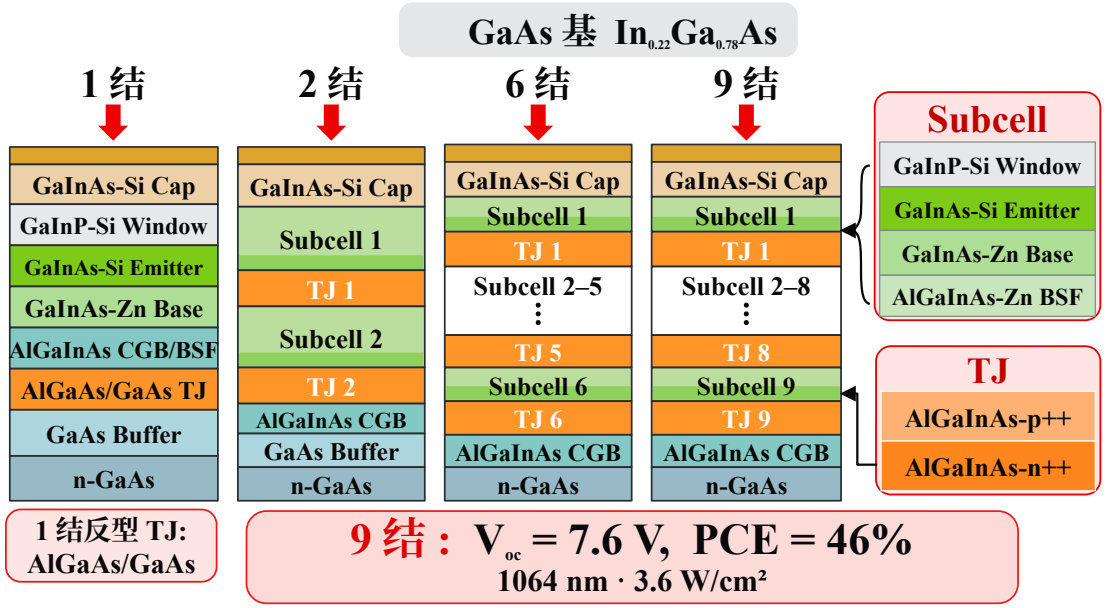


关键挑战：
缓冲层抑制位错

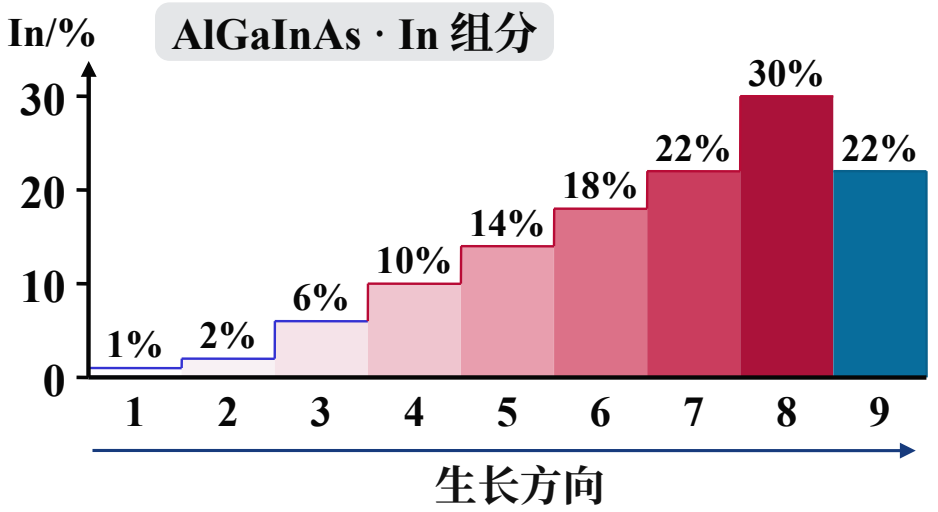
比较维度	InP 路线	GaAs 路线
晶格关系	晶格匹配，低缺陷密度	异变外延，需抑制位错
衬底制造	成本较高、机械脆性	大尺寸供应成熟、机械稳健
技术瓶颈	成本与规模化	缓冲层复杂度与位错风险

多结 InGaAs 电池：结构设计与制备流程

(A) 多结结构与串联互联

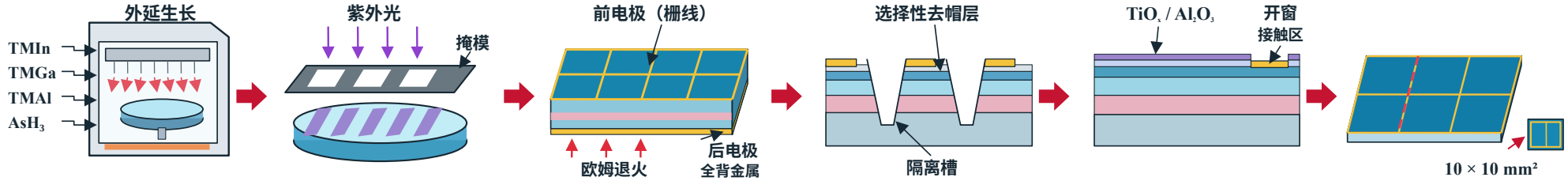


(B) 九级 AlGaInAs 渐变缓冲层



第 8 级： 30% 过冲　　第 9 级： 22% 回调

(C) 器件制备工序：外延 → 光刻 → 金属化 → 刻蚀 → 减反膜 → 划片

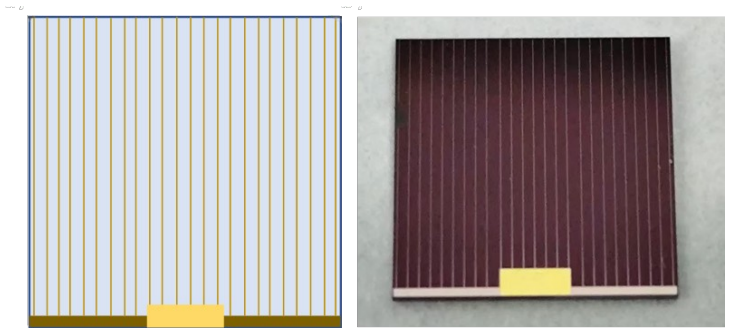


单结 InGaAs： 器件结构与光电响应

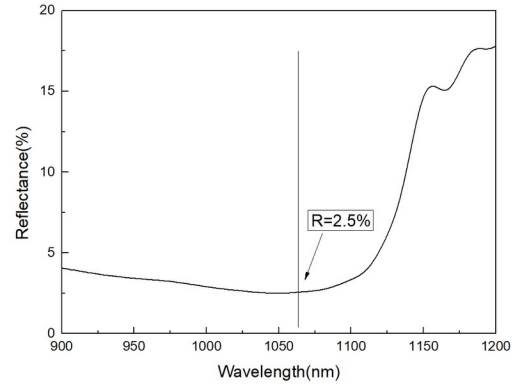
(A) 外延结构



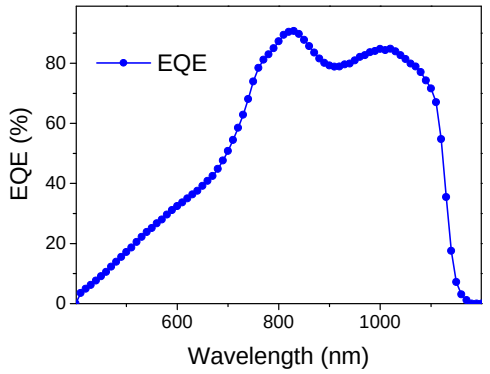
(B) 栅线设计与器件



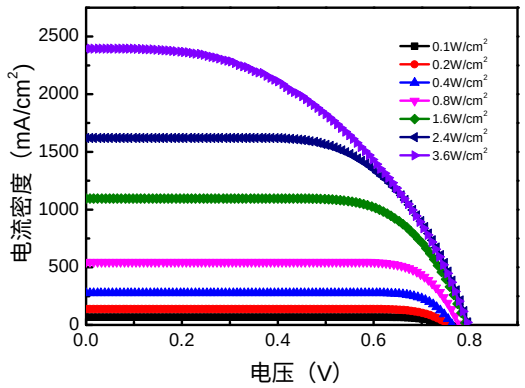
(C) 反射率



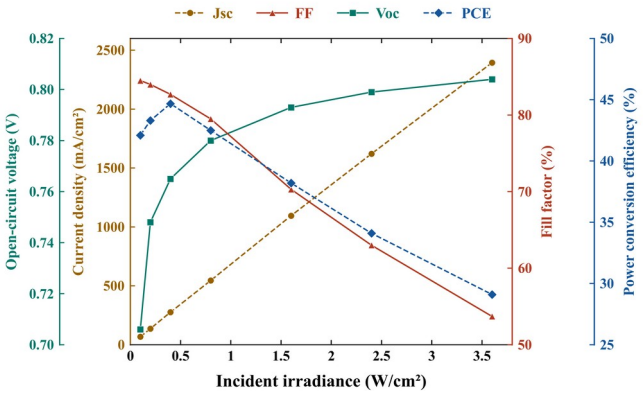
(D) 外量子效率（EQE）



(E) I–V 特性



(F) 辐照响应



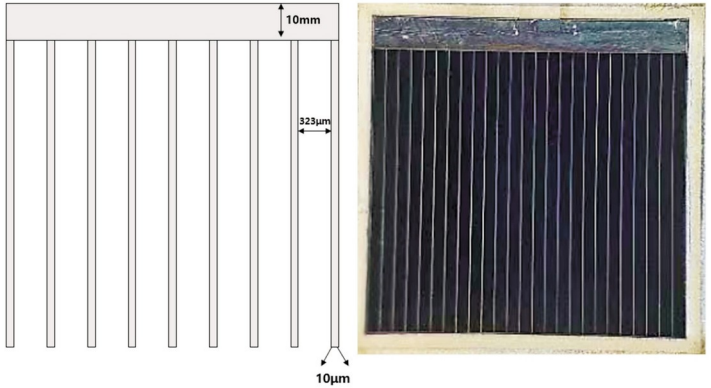
44.68%　1 cm² 单结器件；　Voc = 0.765 V；输入功率密度 0.4 W/cm² 。

两结 InGaAs： 串联器件与温度、功率响应

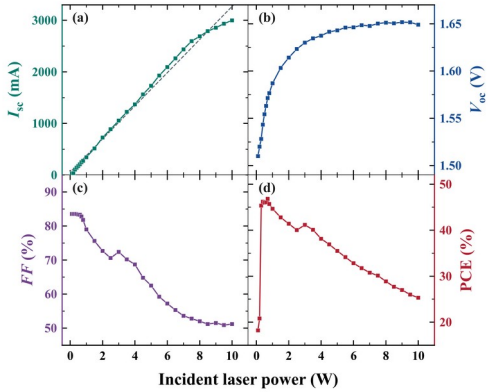
(A) 两结外延结构



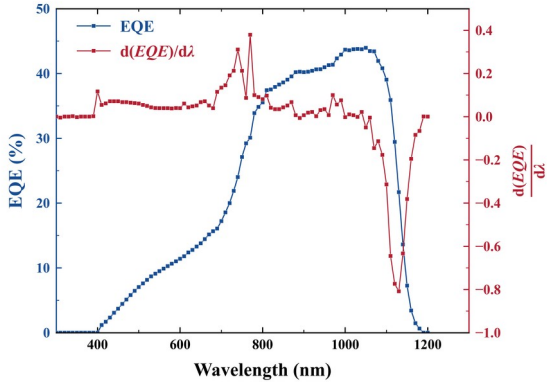
(B) 栅线与器件



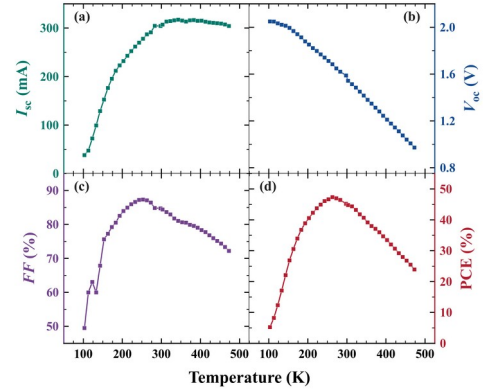
(C) 输入功率响应



(D) EQE 与光谱响应



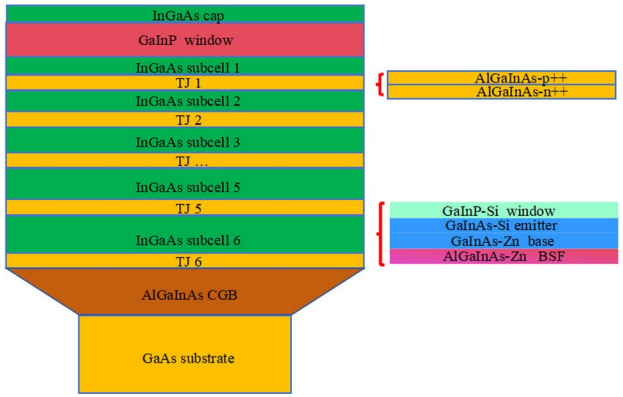
(E) 温度响应



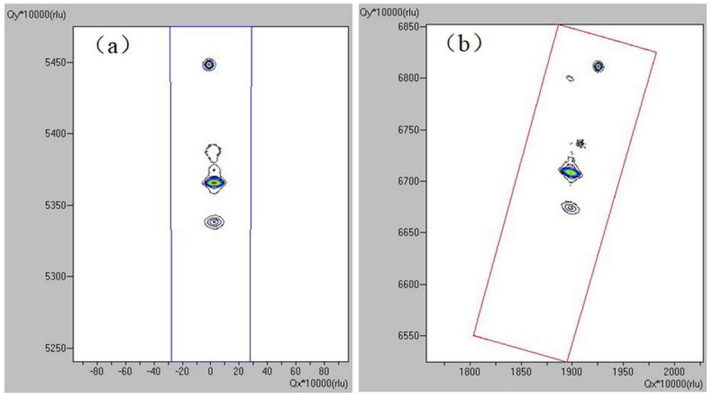
46.83%　两结器件面积 1 cm²；各曲线的测试条件以原图标注为准。

六结 InGaAs： 外延结构与材料质量表征

(A) 六结外延与材料设计



(B) HRXRD-RSM

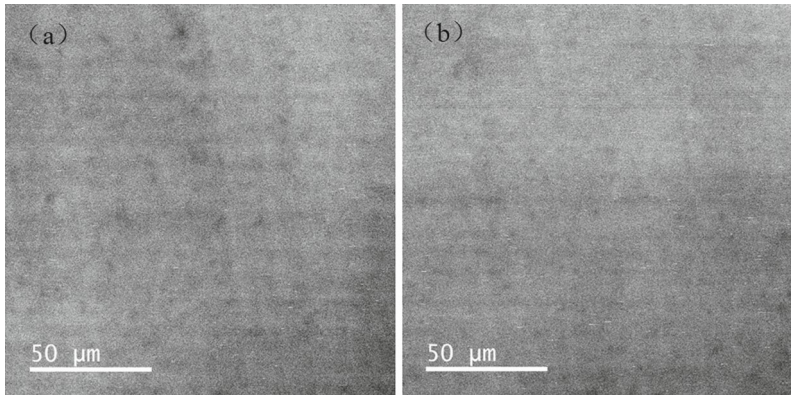


(D) 渐变与过冲缓冲层表征摘要

1.58%	≈100%	4.6×10^{6}
晶格失配	弛豫度	TDD （cm^{-2}）

AlGaInAs 渐变缓冲层 + 过冲设计

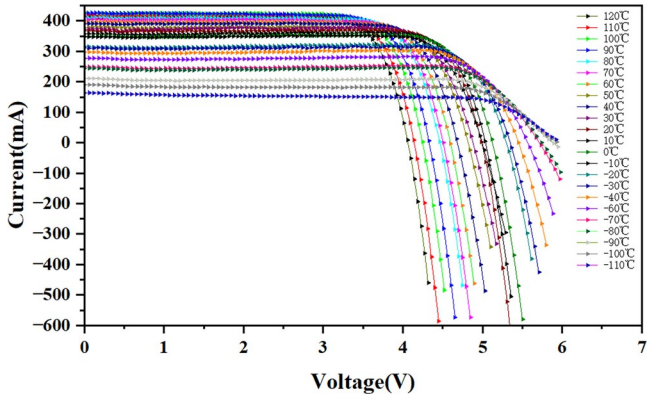
(C) 微观形貌



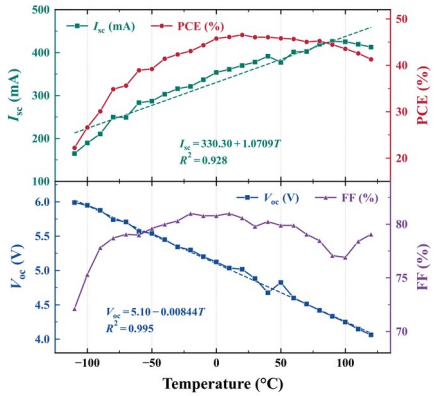
GaAs 基六结器件 晶格失配、弛豫与位错表征结果按上传 PPT 保留。

六结 InGaAs： 电学性能与温度、功率响应

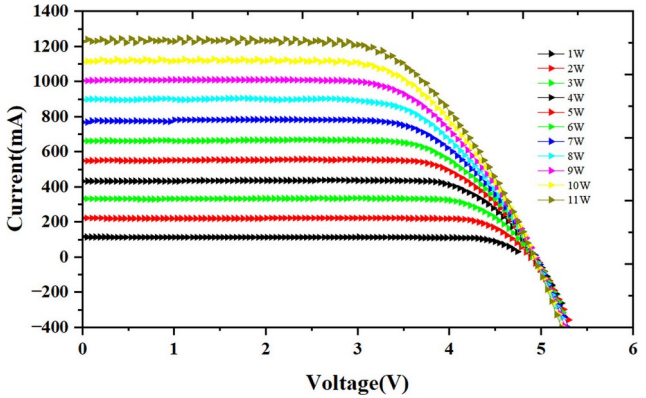
(A) 不同温度下的 I–V 特性



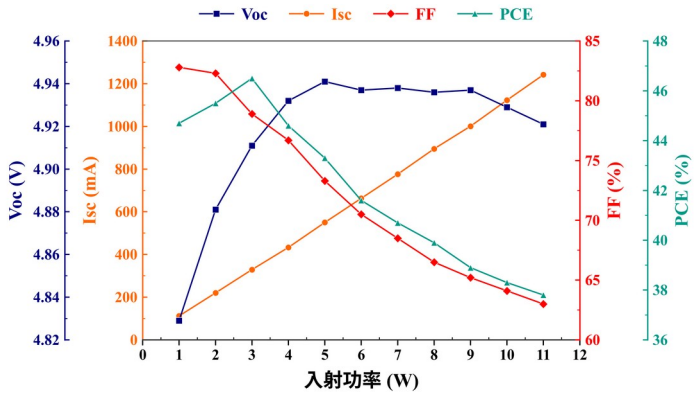
(B) 温度响应



(C) 不同输入功率下的 I–V 特性



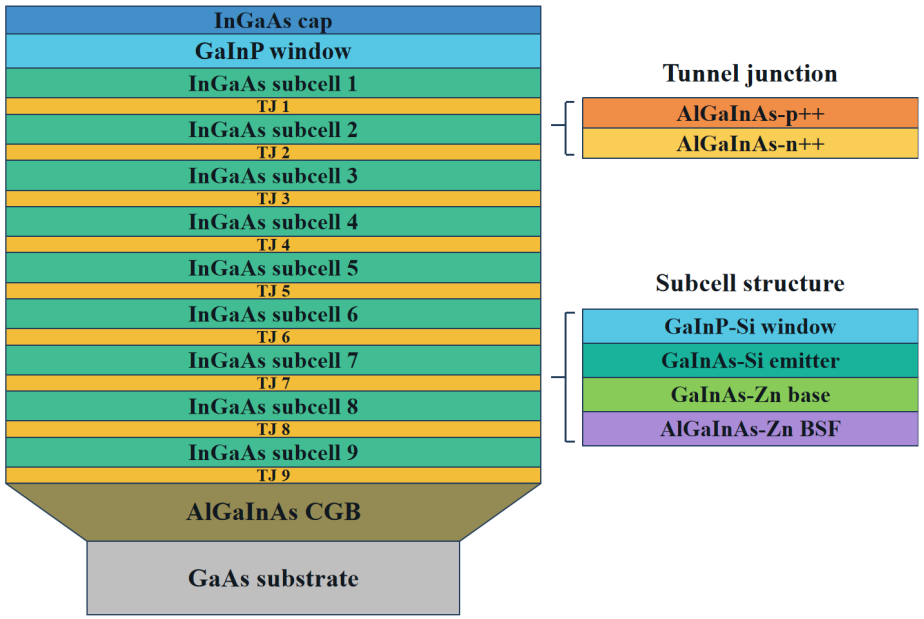
(D) 输入功率响应



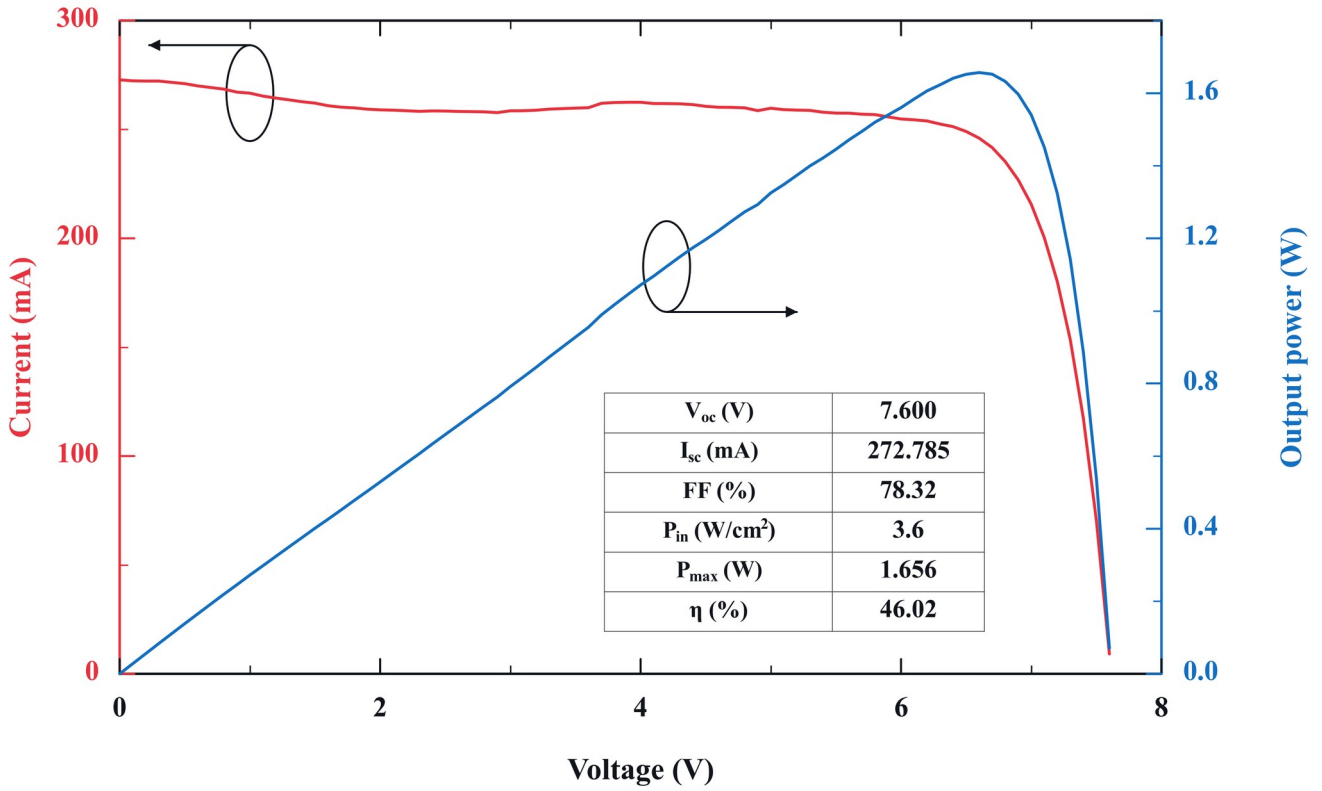
46.5%　1 cm² 六结器件；　Voc = 4.91 V；输入功率密度 3 W/cm² 。

九结 InGaAs： 结构设计与 I–V / P–V 测试

(A) 九结结构与互联设计

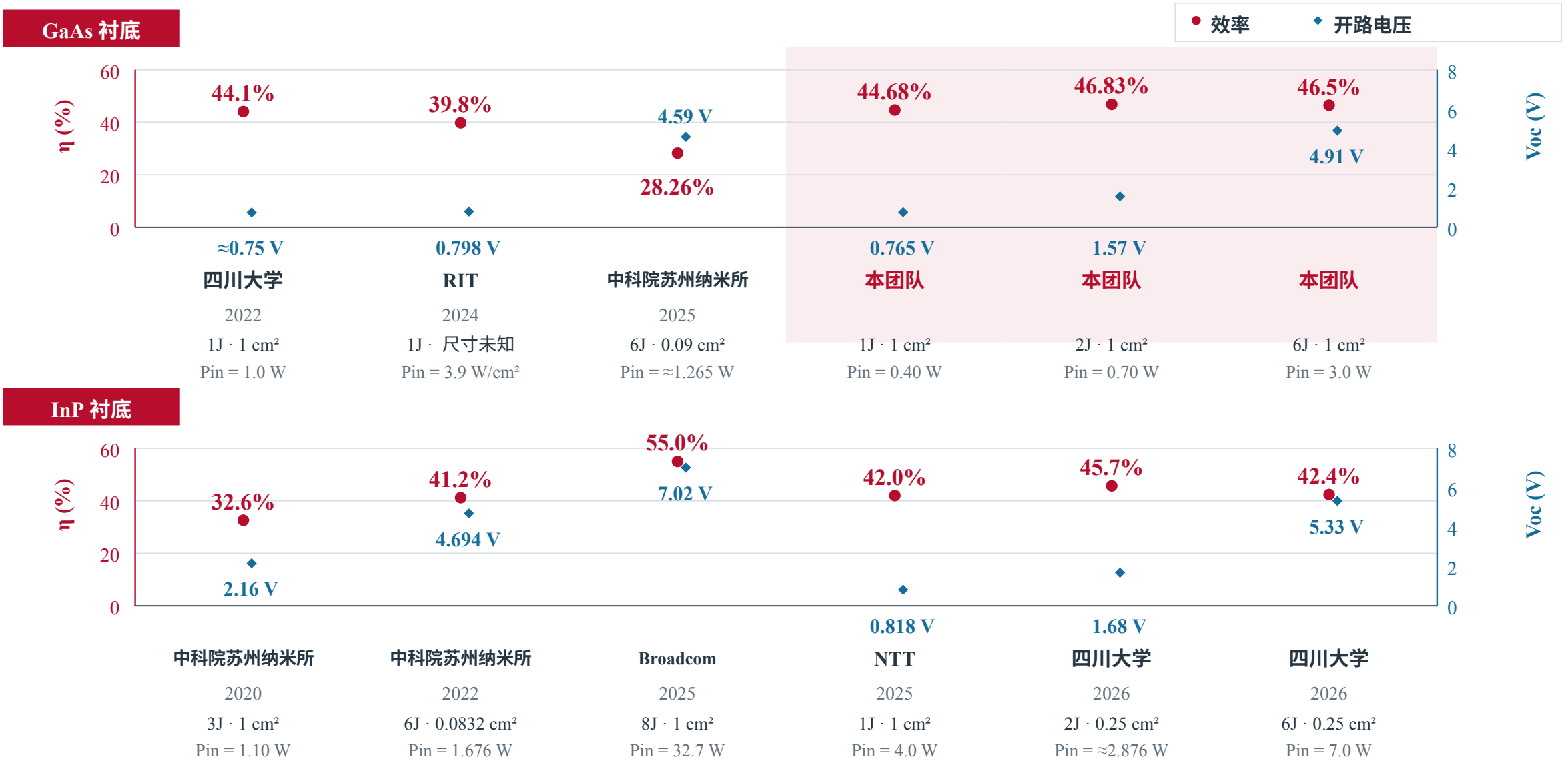


(B) I–V 与 P–V 特性



46.02%　1 cm² 九结器件；　Voc = 7.600 V ；输入功率密度 3.6 W/cm² 。

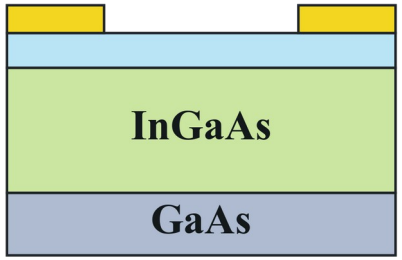
GaAs 与 InP 衬底：效率和开路电压对比



文献数值、年份与输入条件沿用上传 PPT；不同测试条件不作同条件排名。

阶段总结： GaAs 基 1J / 2J / 6J / 9J 器件路线

1J （单结）

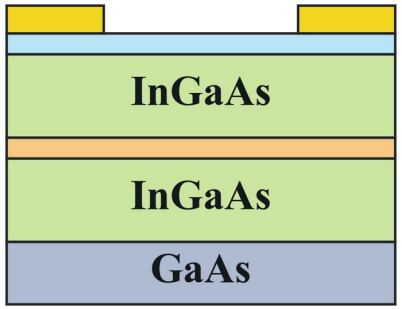


44.68%

0.4 W/cm²

Voc = 0.765 V

2J （两结）

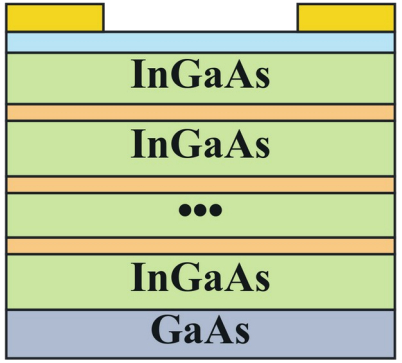


46.83%

0.7 W/cm²

Vmpp = 1.36 V

6J （六结）

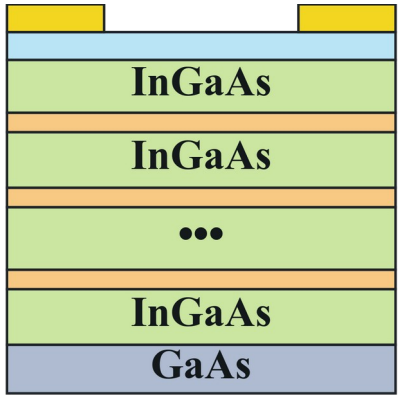


46.5%

3 W/cm²

Voc = 4.91 V

9J （九结）



46.02%

3.6 W/cm²

Voc = 7.600 V

GaAs 基厘米级器件：单结 / 两结 / 六结 / 九结设计与性能验证

降低串联电阻 → 子电池电流匹配 → 热管理与稳定性 → 系统级验证

谢谢！

敬请指正

1064 nm 高效率多结 InGaAs 激光光伏电池